# Suplementos para a academia: o que funciona e o que não funciona

Leitura graduada para aprender italiano - níveis A1-C1



O texto está em italiano. Embaixo de cada trecho você encontra as palavras úteis com o significado e as perguntas: escreva as respostas nos quadros.

B1 - B2

https://italianoconmartin.com/pt/leituras/suplementos-para-a-academia.html

# Integratori per la palestra: che cosa funziona e che cosa no - livello B1

Explicar e aconselhar

Il muro di barattoli all'ingresso di una palestra promette molto, ma la prima informazione utile riguarda la legge. In Europa un integratore alimentare non è un farmaco: la direttiva 2002/46/CE lo tratta come un alimento. Chi lo mette in commercio non deve dimostrare in anticipo che funziona, deve dichiarare che cosa contiene e rispettare l'elenco delle indicazioni salutistiche autorizzate. La differenza pesa: per un medicinale l'efficacia si prova prima di vendere, per un integratore no.

Fra le centinaia di prodotti in vendita, quelli che hanno superato la prova degli studi sono cinque. Il documento di consenso del Comitato Olimpico Internazionale, pubblicato nel 2018 sul «British Journal of Sports Medicine», elenca creatina, caffeina, nitrato, beta-alanina e bicarbonato di sodio, e precisa che l'effetto di ciascuno è piccolo e dipende dal tipo di sforzo. È un elenco corto, e questa è già una notizia.

La creatina è di gran lunga la più studiata: oltre cinquecento lavori pubblicati. La forma da comprare è il monoidrato, da 3 a 5 grammi al giorno, tutti i giorni, anche di riposo. Il meccanismo è semplice: la creatina aumenta la riserva di fosfocreatina nel muscolo, cioè il sistema che rifornisce l'energia nei primi dieci secondi di uno sforzo massimo. Chi ha la riserva piena riesce a fare una o due ripetizioni in più per serie, e sono quelle ripetizioni, accumulate per mesi, a produrre il muscolo.

L'aumento di peso delle prime settimane, di solito uno o due chili, è acqua richiamata dentro la cellula muscolare, non tessuto nuovo. Per chi gareggia con le categorie di peso è una variabile da mettere in conto; per tutti gli altri è un dato di passaggio che spaventa più di quanto dovrebbe.

Sulla sicurezza i dati sono rassicuranti: negli adulti sani non sono stati trovati danni ai reni, nemmeno in studi durati cinque anni. C'è però un dettaglio che manda in confusione i laboratori: la creatina alza la creatinina nel sangue, cioè proprio il valore che il medico usa per stimare la funzione renale. Il risultato sembra peggiore mentre il rene sta benissimo, e per evitare accertamenti inutili basta dirlo prima del prelievo.

Non tutti reagiscono allo stesso modo. Chi mangia poca carne e poco pesce ha riserve naturalmente più basse e ottiene l'effetto maggiore; circa due o tre persone su dieci non rispondono affatto, semplicemente perché sono già al massimo. È una differenza individuale che nessuna etichetta può prevedere.

Il secondo prodotto con prove solide è il più economico di tutti: la caffeina. La dose efficace è 3 milligrammi per chilo, circa 200 milligrammi per una persona di 70 chili, da assumere fra trenta e sessanta minuti prima dell'allenamento; il guadagno è di qualche punto percentuale sulla resistenza, sulla forza e sulla lucidità. L'EFSA considera sicuri 400 milligrammi al giorno per un adulto e 200 milligrammi in una singola assunzione.

Il vero problema della caffeina non è la dose, è l'orario. L'emivita è di circa cinque ore, quindi 200 milligrammi presi alle sei di sera ne lasciano un centinaio in circolo a mezzanotte. Chi si allena di sera e prende il pre-workout alle diciannove compra un vantaggio del tre per cento e paga con un'ora di sonno, che ne vale molti di più.

La beta-alanina agisce su un intervallo preciso: gli sforzi fra uno e quattro minuti, dove il muscolo si acidifica. Legandosi all'istidina forma la carnosina, che fa da tampone. Servono da 3 a 6 grammi al giorno per almeno quattro settimane, perché l'effetto si costruisce lentamente. L'unico disturbo comune è la parestesia, il formicolio della pelle che compare sopra gli 800 milligrammi in un'unica assunzione: sparisce da solo e si evita dividendo la dose.

Il bicarbonato di sodio fa lo stesso lavoro all'esterno della cellula: si assume da 0,2 a 0,3 grammi per chilo, due o tre ore prima di una prova che dura da uno a dieci minuti. È l'integratore più economico

che esista, meno di un euro al pacco. La controindicazione è lo stomaco: nausea, gonfiore e diarrea sono frequenti, e per questo si prova sempre in allenamento, mai per la prima volta il giorno della gara.

Le proteine in polvere vanno rimesse al posto giusto: non sono un farmaco né un acceleratore, sono cibo comodo e concentrato. Hanno senso per chi non riesce ad arrivare al proprio totale giornaliero, che per chi si allena si colloca intorno a 1,6 grammi per chilo. Ai prezzi italiani, dieci grammi di proteine costano circa 25 centesimi dalla polvere di siero di latte, 30 dallo yogurt bianco e 10 dalle lenticchie secche: la comodità si paga, l'efficacia è la stessa.

I BCAA meritano una spiegazione perché il loro fallimento è istruttivo. Sono tre amminoacidi — leucina, isoleucina e valina — ma per costruire una proteina il corpo deve avere a disposizione tutti e nove gli amminoacidi essenziali: fornirne tre soltanto è come consegnare in cantiere tre materiali su nove. Per chi mangia abbastanza proteine non aggiungono nulla, e costano più della fonte completa.

Nella stessa categoria stanno la glutammina, il tribulus e i «booster di testosterone», che in un uomo sano non alzano il testosterone, e i bruciagrassi. Quanto ai pre-workout, l'ingrediente attivo è quasi sempre la caffeina; il resto è spesso nascosto in una «miscela proprietaria», un elenco che dichiara le sostanze ma non le quantità, e senza quantità non c'è modo di sapere se la dose è quella che negli studi funziona.

Il rischio più concreto non è di sprecare i soldi, è di prendere qualcosa che non c'era scritto. Nel 2004 un laboratorio di Colonia ha analizzato 634 integratori comprati in 13 paesi e ne ha trovato il 14,8 per cento contaminato da ormoni non dichiarati. Per un atleta sottoposto a controllo il principio è quello della responsabilità oggettiva: conta la sostanza trovata nel corpo, non la buona fede. Chi viene testato compra solo prodotti con una certificazione indipendente.

C'è anche una questione di salute. Negli Stati Uniti gli integratori sono all'origine di circa un caso su cinque di danno al fegato da sostanze, e i prodotti destinati alla crescita muscolare sono fra i più rappresentati. La storia recente ha già due esempi: l'efedra, vietata nel 2004 dopo una serie di morti, e il DMAA, vietato dalla FDA nel 2013.

Vitamine e minerali seguono una regola diversa da tutto il resto: si integrano quando un esame del sangue documenta una carenza, non per abitudine. Vitamina D, ferro e vitamina B12 sono i casi che si incontrano davvero, soprattutto in inverno, nelle donne che perdono molto ferro e in chi non mangia alimenti di origine animale. Fuori da questa condizione, un multivitaminico non migliora la prestazione di nessuno.

Resta la proporzione, che è la parte più difficile da accettare. La costanza dell'allenamento, il totale del cibo e le sette-nove ore di sonno spostano il risultato in modo grande e misurabile; i cinque integratori con le prove lo spostano di qualche punto percentuale, e solo sopra una base già solida. Chi dorme cinque ore e compra il pre-workout non sta accelerando: sta pagando per non vedere il problema.

## Palavras úteis

| Italiano | Significado |
|---|---|
| la prestazione | o desempenho |
| assumere | tomar (uma substância) |
| il disturbo | o incômodo, o efeito adverso |
| la squalifica | a desclassificação |
| affidabile | confiável |

## Perguntas

1. Perché il fatto che un integratore sia considerato un alimento cambia molto per chi lo compra?

2. Perché fornire tre amminoacidi su nove non serve a costruire proteine?

3. Perché il bicarbonato di sodio si prova in allenamento e non il giorno della gara?

# Integratori per la palestra: che cosa funziona e che cosa no - livello B2

Ler estudos e dados

Il primo dato da conoscere su un integratore non è nutrizionale, è giuridico. In Europa la direttiva 2002/46/CE colloca gli integratori alimentari fra gli alimenti, non fra i medicinali: l'immissione in commercio non richiede una dimostrazione preventiva di efficacia, ma una notifica dell'etichetta e il rispetto del regolamento sulle indicazioni salutistiche, che ammette soltanto le formule approvate dall'EFSA. Un farmaco deve provare di funzionare prima di essere venduto; un integratore deve soltanto non mentire nei modi vietati.

Su questo sfondo, l'elenco dei prodotti con prove convincenti è sorprendentemente corto. Il documento di consenso del Comitato Olimpico Internazionale, firmato da Ronald Maughan e colleghi e pubblicato nel 2018 sul «British Journal of Sports Medicine», ne riconosce cinque: creatina, caffeina, nitrato, beta-alanina e bicarbonato di sodio. Il testo precisa anche l'ordine di grandezza dell'effetto — qualche punto percentuale — e la sua dipendenza dal tipo di sforzo, dal livello dell'atleta e dalla dieta di partenza.

La creatina è l'integratore sportivo più indagato della storia, con oltre cinquecento studi pubblicati, e la forma con le prove è la più banale: il monoidrato, 3-5 grammi al giorno, anche nei giorni di riposo. Il meccanismo è la saturazione della riserva intramuscolare di fosfocreatina, il sistema energetico che copre i primi dieci secondi di uno sforzo massimale. Il guadagno diretto non è ipertrofia ma volume di lavoro: una o due ripetizioni in più per serie, che accumulate nei mesi diventano forza e massa.

L'incremento di peso iniziale, uno o due chilogrammi nelle prime settimane, è ritenzione idrica intracellulare: la creatina è osmoticamente attiva e richiama acqua nella fibra. Negli sport con categorie di peso il dato va pianificato; altrove è un effetto cosmetico che spaventa più di quanto meriti, e che alcune persone scambiano per l'effetto stesso del prodotto.

Sul fronte della sicurezza, la revisione della International Society of Sports Nutrition non rileva danno renale in soggetti sani, nemmeno in protocolli durati cinque anni. Esiste però un artefatto di laboratorio che vale la pena conoscere: la creatina si degrada in creatinina, e la creatinina del sangue è il parametro con cui si stima la funzione dei reni. L'esame peggiora mentre il rene resta intatto, e la sola contromisura sensata è informare il medico prima del prelievo.

La risposta individuale è tutt'altro che uniforme. Chi consuma poca carne e poco pesce parte da concentrazioni muscolari più basse e ottiene l'incremento maggiore; una quota stimata fra il venti e il trenta per cento della popolazione è composta da non-responder, perché già prossima alla saturazione. È una variabilità che nessuna promessa in etichetta può anticipare.

La caffeina è l'aiuto ergogenico più economico e meglio documentato dopo la creatina. L'intervallo efficace è 3-6 milligrammi per chilogrammo, assunto trenta-sessanta minuti prima; i benefici riguardano la resistenza, la forza-resistenza e la percezione dello sforzo, che cala a parità di intensità reale. L'EFSA, nel parere del 2015, fissa a 400 milligrammi al giorno e a 200 milligrammi per singola assunzione le soglie prive di rischio per l'adulto sano. Va ricordato che la caffeina è stata tolta dalla lista delle sostanze proibite nel 2004 e resta solo nel programma di monitoraggio della WADA.

La variabile che rovina il calcolo è l'emivita, intorno alle cinque ore. Duecento milligrammi assunti alle diciannove ne lasciano un centinaio in circolo a mezzanotte, con un addormentamento più lento e un sonno profondo ridotto. Poiché la privazione di sonno peggiora forza, coordinazione, appetito e tolleranza al carico, il bilancio di un pre-workout serale è quasi sempre negativo: si acquista il tre per cento in sala e si paga molto di più nelle quarantotto ore successive.

La beta-alanina agisce come precursore della carnosina, il tampone che dentro la cellula limita l'acidificazione nella finestra dei 60-240 secondi. La posizione della International Society of Sports

Nutrition indica 4-6 grammi al giorno per almeno quattro settimane, perché la saturazione muscolare è lenta e l'effetto non è immediato. L'effetto collaterale tipico è la parestesia sopra gli 800 milligrammi per dose: passeggera, innocua e gestibile con dosi frazionate o formulazioni a rilascio prolungato.

Il bicarbonato di sodio lavora invece da tampone fuori dalla cellula: 0,2-0,3 grammi per chilogrammo, da sessanta a centottanta minuti prima di prove che durano da uno a dieci minuti. È l'integratore con il miglior rapporto fra costo e prove disponibili, e insieme quello peggio tollerato: nausea, gonfiore e disturbi intestinali sono frequenti e possono annullare il beneficio. La regola è provarlo in allenamento, frazionarlo e assumerlo con un pasto ricco di carboidrati.

Le proteine in polvere vanno collocate per quello che sono: un alimento concentrato e pratico, non una sostanza attiva. La loro utilità esiste solo in funzione del totale giornaliero, che per chi si allena si colloca intorno a 1,6 grammi per chilo, con un plateau riconosciuto dalla meta-analisi di Morton del 2018. Ai prezzi correnti dieci grammi di proteine costano circa 25 centesimi dal siero di latte, 30 dallo yogurt bianco, 10 dai legumi secchi: la polvere compra tempo, non risultati aggiuntivi.

Il caso dei BCAA è didatticamente prezioso perché mostra come un meccanismo plausibile non basti. Leucina, isoleucina e valina attivano davvero il segnale che avvia la sintesi proteica, ma quella sintesi richiede la disponibilità contemporanea di tutti e nove gli amminoacidi essenziali: come ha argomentato Robert Wolfe nel 2017, somministrarne tre produce al massimo un effetto passeggero, e in chi assume proteine a sufficienza non aggiunge nulla di misurabile.

Nella stessa area grigia rientrano la glutammina, che nei soggetti sani non modifica composizione corporea né difese immunitarie, il tribulus e gli altri «testosterone booster», che non alzano il testosterone in un uomo sano, e i termogenici. Sui pre-workout il problema è formale prima che sostanziale: la «miscela proprietaria» dichiara gli ingredienti senza le dosi, impedendo di verificare se la beta-alanina o la citrullina siano presenti nella quantità che negli studi produce l'effetto. Nella maggior parte dei casi non lo sono, e l'unica sostanza in dose piena è la caffeina.

Il rischio maggiore, però, non è l'inefficacia ma la contaminazione. Nel 2004 Hans Geyer e il laboratorio di Colonia hanno analizzato 634 integratori acquistati in tredici paesi: il 14,8 per cento conteneva ormoni non dichiarati in etichetta. Nel sistema antidoping vige la responsabilità oggettiva, per cui la buona fede non esclude la sanzione; per questo gli atleti sottoposti a controllo si limitano ai prodotti verificati da programmi indipendenti come Informed Sport o la Cologne List.

La tossicità è l'altro capitolo che il marketing tace. Nella rete di sorveglianza statunitense sul danno al fegato da sostanze, gli integratori alimentari rappresentano circa un quinto dei casi, con una netta prevalenza dei prodotti destinati alla costruzione muscolare, spesso in uomini giovani e sani. Il precedente storico è l'efedra, ritirata dal mercato statunitense nel 2004 dopo una serie di eventi cardiovascolari mortali; il più recente è il DMAA, vietato dalla FDA nel 2013.

Vitamine e minerali obbediscono a una logica opposta a quella degli aiuti ergogenici: non migliorano nessuno, correggono qualcuno. L'integrazione è indicata quando un esame documenta una carenza — vitamina D nei mesi invernali e alle latitudini alte, ferro nelle atlete con perdite importanti, vitamina B12 in chi esclude gli alimenti animali — e in tutti gli altri casi non produce alcun vantaggio misurabile sulla prestazione.

Resta da fissare l'ordine di grandezza, che è il vero antidoto al marketing. La costanza dell'allenamento, l'apporto di calorie e di proteine e sette-nove ore di sonno determinano la quasi totalità del risultato; i cinque integratori con prove aggiungono qualche punto percentuale, e soltanto quando le prime tre variabili sono già a posto. Un pre-workout comprato per compensare cinque ore di sonno non è una scorciatoia: è una spesa che rende invisibile il problema.

## Palavras úteis

| Italiano | Significado |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ergogenico | ergogênico |
| la ritenzione idrica | a retenção de líquidos |
| la saturazione | a saturação |
| la contaminazione | a contaminação |
| il non-responder | quem não responde (ao suplemento) |

## Perguntas

1. Perché la creatina fa aumentare la creatinina senza che i reni siano danneggiati?

2. Che cosa impedisce di valutare una «miscela proprietaria», e perché è un problema?

3. Perché un pre-workout preso di sera può produrre un bilancio negativo?

## A creatina, do começo

La creatina non è una sostanza estranea: il corpo ne produce circa un grammo al giorno a partire da tre amminoacidi, e il resto arriva dal cibo. Un chilo di carne o di pesce ne contiene fra i tre e i cinque grammi, mentre nei vegetali non c'è quasi per niente. È il motivo per cui chi mangia poca carne parte con le riserve più basse e ottiene l'effetto maggiore quando comincia a integrarla.

Il meccanismo sta nei primi secondi. Il muscolo che si contrae consuma ATP, e la fosfocreatina è il sistema che lo rigenera subito: copre all'incirca i primi dieci secondi di uno sforzo massimale, cioè esattamente la durata di una serie in sala pesi o di uno scatto. Con la riserva piena il recupero fra le serie è più rapido e il numero di ripetizioni aumenta. La creatina non costruisce muscolo: permette di fare più lavoro, ed è il lavoro a costruire il muscolo.

Sulla forma da comprare non c'è discussione: la creatina monoidrato. Le varianti con nomi più tecnici — cloridrato, etil-estere, tamponata, liquida — costano da due a dieci volte di più e non hanno mai dimostrato un vantaggio; alcune si degradano prima di arrivare al muscolo. Una scorta di qualità si riconosce dal nome del produttore della materia prima, non dal colore del barattolo.

La fase di carico è facoltativa. Venti grammi al giorno divisi in quattro dosi per cinque o sei giorni riempiono il muscolo in una settimana; tre grammi al giorno ci arrivano in circa quattro settimane, con meno disturbi di stomaco e meno acqua trattenuta in fretta. Chi non ha una gara vicina non ha nessun motivo di fare il carico. L'orario non conta quasi niente: conta non saltare i giorni, compresi quelli di riposo.

Fuori dalla sala pesi il quadro cambia. Negli sport di resistenza pura la creatina non migliora la prestazione e l'acqua in più può perfino penalizzare; negli sport con categorie di peso va considerata nella programmazione. Un filone di ricerca più recente riguarda il cervello, che usa anche lui la fosfocreatina: gli effetti misurati sulla memoria di lavoro e sulla lucidità dopo una notte insonne sono piccoli e non ancora consolidati, ma è la direzione davvero nuova.

In sintesi: cinque grammi al giorno di monoidrato costano fra i sei e i quindici centesimi, hanno più di cinquecento studi alle spalle e producono un vantaggio reale ma modesto, che esiste solo se ci si allena. È poco appariscente, ed è esattamente il motivo per cui è affidabile.

## O dia da competição

Gli altri quattro prodotti con prove hanno una cosa in comune che la creatina non ha: vanno collocati nel tempo. La caffeina si assume da trenta a sessanta minuti prima, in una dose di 3 milligrammi per chilo; salire a 6 non raddoppia l'effetto e aumenta tremore, battito accelerato e ansia. Chi la beve tutti i giorni sviluppa tolleranza: per una gara importante conviene ridurla nei giorni precedenti, non aumentarla.

Il nitrato del succo di barbabietola si prende da due a tre ore prima, nella quantità che corrisponde a circa mezzo litro di succo o a una fiala di succo concentrato. Il corpo lo trasforma in nitrito e poi in ossido nitrico, che allarga i vasi e rende il muscolo un po' più efficiente: lo stesso lavoro con meno ossigeno. Due avvertenze pratiche: il collutorio antibatterico annulla l'effetto, perché la prima trasformazione la fanno i batteri della bocca, e negli atleti già molto allenati il guadagno si riduce quasi a zero.

La beta-alanina è l'eccezione: non si prende prima della gara, perché l'effetto non è immediato. Servono dalle quattro alle sei settimane di assunzione quotidiana per alzare la carnosina del muscolo, e da quel momento il vantaggio riguarda gli sforzi fra uno e quattro minuti. Prenderla il giorno della prova produce soltanto il formicolio.

Il bicarbonato di sodio si assume da una a tre ore prima, da 0,2 a 0,3 grammi per chilo: per una persona di 70 chili sono da 14 a 21 grammi, una quantità che lo stomaco può non gradire. Le contromisure sono note: dividerlo in più dosi, prenderlo insieme a un pasto ricco di carboidrati, abbondare con l'acqua. Se dopo due o tre prove in allenamento i disturbi restano, il prodotto non fa per quella persona.

Su tutti e quattro pesa una regola che vale più di ogni dosaggio: niente di nuovo il giorno della gara. Un integratore mai provato può dare nausea, mal di testa o un'ora di bagno proprio quando serve tutto il contrario, e il giorno della prova non è il momento per scoprirlo.

Infine l'effetto placebo, che in questo campo è grande e misurabile: negli studi in cui si dice ai partecipanti di aver ricevuto la caffeina e si somministra una capsula vuota, la prestazione migliora comunque. Non è un inganno da smascherare, è una ragione in più per non fidarsi delle proprie sensazioni: se un prodotto funziona davvero, si vede nei numeri dell'allenamento, non nella convinzione di chi lo prende.

## Ler um rótulo e um preço

Un'etichetta di integratore si legge in quattro passaggi, e il primo è la tabella nutrizionale. Va cercata la colonna «per dose» e poi confrontata la dose con quella degli studi: se la beta-alanina è presente con 800 milligrammi invece di 3-6 grammi, o la citrullina con un grammo invece di sei-otto, il prodotto contiene quella sostanza soltanto per poterla scrivere davanti.

Il secondo passaggio è la «miscela proprietaria». È un gruppo di ingredienti con un peso totale e nessun dettaglio: dice che nel barattolo ci sono dodici sostanze per 6,4 grammi complessivi, non quanto ce n'è di ciascuna. Poiché la legge obbliga a elencarle in ordine di quantità, il trucco tipico è mettere per prima quella costosa in dose minima e riempire con quelle che costano poco. Davanti a una miscela proprietaria non esiste nessun modo di valutare il prodotto: è una ragione sufficiente per lasciarlo sullo scaffale.

Il terzo passaggio riguarda le promesse. In Europa le frasi sulla salute ammesse sono solo quelle di un elenco autorizzato dall'EFSA, e sono molto più caute di quello che ci si aspetta: «contribuisce alla normale funzione muscolare» non significa che aumenti la massa. Le frasi generiche — «potenzia», «brucia», «esplosivo» — non sono affermazioni verificate, sono pubblicità. Se un prodotto promette molto più di quello che la legge permette di dichiarare, il problema non è l'efficacia: è l'onestà.

Il quarto passaggio è la certificazione, e riguarda chiunque possa essere sottoposto a un controllo antidoping, anche in una gara amatoriale. Programmi come Informed Sport o la Cologne List analizzano i lotti e pubblicano gli elenchi dei prodotti verificati. Non è una garanzia assoluta, ma è l'unica riduzione di rischio disponibile, e la responsabilità oggettiva dell'antidoping mette quel rischio tutto a carico dell'atleta.

Poi c'è il prezzo, che si confronta solo in un modo: costo per dose efficace. Un pre-workout da quaranta euro per trenta dosi costa 1,33 euro a dose, e l'unica sostanza in dose piena è quasi sempre la caffeina, che in compressa costa tre centesimi. Cinque grammi di creatina monoidrato costano fra i sei e i quindici centesimi. Dieci grammi di proteine costano venticinque centesimi in polvere e dieci in lenticchie secche. Il prezzo del barattolo non dice niente: il prezzo per dose dice quasi tutto.

Restano due segnali che da soli bastano a non comprare: un prodotto che promette risultati «senza allenamento» e un prodotto che non dichiara le dosi. Il primo mente su come funziona il corpo, il secondo impedisce di verificarlo. In un mercato dove nessuno deve dimostrare l'efficacia prima di vendere, saper leggere l'etichetta è la sola protezione che rimane a chi compra.

## Casos reais, nas duas direções

Il caso più noto di contaminazione è quello di Kicker Vencill, nuotatore statunitense. Nel 2003 risultò positivo a uno steroide: l'analisi del multivitaminico che assumeva mostrò che il prodotto era stato contaminato in fabbrica. La squalifica di due anni gli costò la stagione olimpica; nel 2005 una giuria californiana gli riconobbe 578.635 dollari di risarcimento dal produttore. La sentenza gli diede ragione, la squalifica rimase: è la responsabilità oggettiva in pratica.

Nel 2008 la nuotatrice Jessica Hardy risultò positiva al clenbuterolo poche settimane prima dei Giochi di Pechino. L'integratore che assumeva fu riconosciuto come fonte della contaminazione e la sanzione fu ridotta a un anno, ma i Giochi erano persi. Sono i due esempi che spiegano perché un atleta sottoposto a controlli compri solo prodotti verificati lotto per lotto.

La contaminazione non è un incidente raro. Nel 2004 il laboratorio antidoping di Colonia, guidato da Hans Geyer, analizzò 634 integratori acquistati in tredici paesi: il 14,8 per cento conteneva ormoni che non comparivano sull'etichetta. Nessuno di quei prodotti era venduto come sostanza dopante.

Alcune sostanze hanno fatto danni diretti. L'efedra, presente per anni nei prodotti dimagranti e nei pre-workout, fu vietata negli Stati Uniti nel 2004 dopo una serie di eventi cardiovascolari mortali, fra cui la morte nel 2003 di un giocatore di baseball professionista durante il ritiro precampionato. Il DMAA, uno stimolante diffuso nei pre-workout degli anni Duemiladieci, fu vietato dalla FDA nel 2013 dopo segnalazioni di emorragie cerebrali e arresti cardiaci, compresi due militari morti durante l'allenamento.

C'è però l'altra faccia, ed è altrettanto documentata. La creatina monoidrato ha più di cinquecento studi pubblicati e una revisione della International Society of Sports Nutrition che la definisce l'integratore più efficace disponibile per l'esercizio ad alta intensità, senza danno renale documentato negli adulti sani nemmeno in protocolli durati cinque anni. Costa fra i sei e i quindici centesimi al giorno.

La caffeina è l'altro caso di sostanza che ha superato ogni verifica: è stata tolta dalla lista delle sostanze proibite della WADA nel 2004, dove era entrata con una soglia di concentrazione nelle urine, e oggi resta solo nel programma di monitoraggio. È legale, efficace, economica e studiata da decenni: l'esatto contrario del prodotto che promette molto e dichiara poco.

Che cosa se ne ricava? Che i due estremi esistono davvero. Da una parte due o tre sostanze semplici, vecchie, senza brevetto, con un effetto piccolo e solido. Dall'altra un mercato in cui il 14,8 per cento di un campione internazionale conteneva qualcosa che non era scritto, e in cui i divieti sono arrivati dopo i morti, non prima. La differenza fra le due categorie non si vede dal barattolo: si vede dagli studi e dalle certificazioni.

## Dez mitos sobre os suplementos

«La creatina è un anabolizzante». Falso. È una molecola che il corpo produce da solo, presente nella carne e nel pesce, non è nella lista delle sostanze proibite della WADA e non ha niente a che vedere con gli ormoni. Chi la confonde con gli steroidi confonde una riserva di energia con un segnale ormonale.

«La creatina rovina i reni». Falso in chi ha reni sani: non ci sono danni nemmeno negli studi durati cinque anni. Alza però la creatinina del sangue, cioè il valore con cui si misura il rene, e questo genera falsi allarmi nelle analisi. Chi ha già una malattia renale la prende solo su indicazione del medico.

«Serve la fase di carico». Falso: è facoltativa. Venti grammi al giorno per cinque o sei giorni riempiono il muscolo in una settimana, tre grammi al giorno ci arrivano in quattro. Stesso punto d'arrivo, meno disturbi di stomaco.

«La creatina va ciclizzata, un mese sì e uno no». Falso. Non esiste nessuna prova che serva, e sospendere significa solo lasciare che la riserva si svuoti in un mese e ricominciare da capo.

«Senza proteine in polvere non si cresce». Falso. La polvere è un alimento pratico: conta il totale di proteine della giornata, non la forma in cui arriva. Un vasetto di yogurt greco e un piatto di lenticchie fanno lo stesso lavoro a un prezzo più basso.

«I BCAA proteggono il muscolo durante l'allenamento a digiuno». Falso. Con tre amminoacidi su nove la sintesi proteica non parte, e per ottenere gli altri sei il corpo demolisce le sue stesse proteine. Chi mangia abbastanza non ne ricava niente.

«Se sento l'effetto, allora funziona». Falso. Il formicolio della beta-alanina, il calore della niacina e l'eccitazione del pre-workout sono sensazioni, non risultati; e negli studi una capsula vuota presentata come caffeina migliora comunque la prestazione. La prova è nei numeri dell'allenamento, non nella sensazione.

«Naturale vuol dire sicuro». Falso. L'efedra è una pianta ed è stata vietata dopo alcune morti; molti dei casi di danno al fegato negli Stati Uniti riguardano prodotti a base di estratti vegetali. Naturale dice da dove viene una sostanza, non che cosa fa.

«I bruciagrassi bruciano il grasso». Falso. L'unica sostanza attiva in dose reale è quasi sempre la caffeina, che alza il consumo di qualche decina di calorie al giorno: una quantità che sparisce dentro l'errore con cui contiamo quello che mangiamo.

«Se lo vendono, qualcuno l'ha controllato». Falso. In Europa un integratore è un alimento: si notifica l'etichetta e si vende. Nessuno ha verificato prima che funzioni, e i controlli sulla composizione arrivano a campione, dopo.

## Gastar pouco e bem

Il confronto onesto si fa sul costo per dose efficace, non sul prezzo del barattolo. Cinque grammi di creatina monoidrato costano fra 6 e 15 centesimi; cento milligrammi di caffeina in compressa 3 centesimi, un caffè al bar 1,20 euro; una dose di bicarbonato di sodio meno di 5 centesimi; dieci grammi di proteine 25 centesimi in polvere, 30 dallo yogurt bianco, 10 dalle lenticchie secche; una dose di pre-workout di marca 1,30 euro, di cui la sostanza che funziona ne vale tre di centesimo.

Comprare la creatina sfusa, non nel barattolo con il nome dell'atleta. Mezzo chilo di monoidrato puro costa fra i dieci e i venti euro e dura tre o quattro mesi a cinque grammi al giorno. Le forme «avanzate» costano da due a dieci volte tanto senza nessun vantaggio dimostrato.

Il caffè prima dell'allenamento fa lo stesso lavoro del pre-workout. Due caffè sono circa 160 milligrammi di caffeina; per una persona di 70 chili ne servono circa 200. Una scatola di compresse da 100 milligrammi costa pochi euro e permette di sapere esattamente quanta se ne prende, cosa che un pre-workout con la miscela proprietaria non consente.

Prima di comprare un integratore, contare le proteine che si mangiano già. Chi si allena e arriva a 1,6 grammi per chilo dal cibo non ha nessun motivo di comprare la polvere. Chi non ci arriva può spendere venti euro al chilo per la polvere di siero, oppure due euro al chilo per i legumi secchi: la differenza la fa il tempo per cucinare, non il risultato.

Non comprare: BCAA, glutammina, tribulus e «booster di testosterone», bruciagrassi, amminoacidi in compresse. Sono le categorie con le prove più deboli e i guadagni più alti per chi vende. La stessa spesa in cibo, in un'ora di sonno in più o in qualche lezione con un istruttore produce un effetto maggiore.

Se si può essere sottoposti a un controllo antidoping, comprare solo prodotti certificati da programmi che analizzano i lotti, come Informed Sport o la Cologne List. Costano un po' di più e sono l'unico modo per ridurre il rischio di trovarsi in corpo qualcosa che non era scritto sull'etichetta.

Un esempio di spesa mensile sensata per chi si allena quattro volte alla settimana: creatina monoidrato (circa 3 euro al mese), caffeina quando serve davvero (circa 1 euro al mese), e nient'altro finché il cibo e il sonno non sono a posto. Sono meno di cinque euro al mese contro i cinquanta o sessanta di uno scaffale pieno di barattoli, e la differenza di risultato, a parità di allenamento, è nulla.

## As palavras da academia

Il verbo giusto per un integratore è assumere («assumere tre grammi al giorno») oppure, più comune nel parlato, prendere («prendo la creatina la mattina»). Dire «mangiare un integratore» o «bere una pasticca» suona sbagliato: per le compresse si usa prendere, per le polveri si può dire sciogliere («sciogliere un misurino in mezzo litro d'acqua»).

Attenzione a integrare e integratore: integrare significa aggiungere quello che manca («integrare la vitamina D»), non «integrare il corpo». E la dose è la quantità da prendere una volta, la posologia è lo schema completo (quanto, quando, per quanto tempo): sono le due parole che si trovano su ogni confezione italiana.

Le parole della palestra hanno un loro ordine: l'esercizio è il movimento (lo squat, la panca), la ripetizione è una volta sola, la serie è un gruppo di ripetizioni, la scheda è il foglio con tutto il programma. Si dice allenarsi, che è riflessivo («mi alleno quattro volte alla settimana»), fare tre serie da dieci, recuperare due minuti. «Fare palestra» è colloquiale ma corretto: «faccio palestra da due anni».

Due coppie che si confondono spesso. Efficace significa che ottiene l'effetto voluto, efficiente che lo ottiene senza sprecare risorse: un integratore è efficace, un motore è efficiente. E l'effetto collaterale è quello indesiderato che si aggiunge, mentre la controindicazione è la condizione per cui una cosa non va presa affatto («la controindicazione è la malattia renale»).

## Dizer quando e por quanto tempo

Quasi tutte le istruzioni di un integratore sono frasi di tempo, e l'italiano le costruisce così: prima di + infinito («prima di allenarsi»), dopo + nome («dopo l'allenamento») oppure dopo + infinito passato («dopo aver mangiato»). Non si dice «dopo allenarsi»: se c'è un verbo, dopo vuole l'infinito passato.

Per la distanza nel tempo servono tre parole diverse. Fra (o tra) guarda avanti dal momento in cui si parla: «lo prendo fra mezz'ora». Prima si aggancia a un altro fatto: «mezz'ora prima dell'allenamento». Entro indica un limite: «entro un'ora dalla fine». L'errore più comune è mescolarle: «fra mezz'ora prima» non esiste, si sceglie l'una o l'altra.

Tre preposizioni che sembrano uguali e non lo sono: per quattro settimane indica la durata prevista («la beta-alanina si prende per quattro settimane»); in quattro settimane indica il tempo impiegato ad arrivare a un risultato («il muscolo si riempie in quattro settimane»); da quattro settimane indica che è cominciato allora e continua adesso («la prendo da quattro settimane»). Quest'ultima costruzione vuole il presente, non il passato: si dice la prendo da un mese, mai «l'ho presa da un mese».

La frequenza vuole l'articolo: tre volte al giorno, quattro volte alla settimana, ogni tre ore, a giorni alterni. E per le quantità che stanno su un'etichetta: i decimali si leggono con la virgola — 0,3 è «zero virgola tre» — il rapporto si dice con per («0,3 grammi per chilo»), e le approssimazioni con circa, con sui («sui venti euro») o con il suffisso -ina: una ventina di grammi.

## Fontes usadas


Ronald J. Maughan et al., IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete, «British Journal of Sports Medicine», 2018.

Richard B. Kreider et al., International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine, «Journal of the International Society of Sports Nutrition», 2017.

Eric T. Trexler et al., International Society of Sports Nutrition position stand: Beta-Alanine, «Journal of the International Society of Sports Nutrition», 2015.

Nanci S. Guest et al., International Society of Sports Nutrition position stand: caffeine and exercise performance, «Journal of the International Society of Sports Nutrition», 2021.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, Scientific Opinion on the safety of caffeine, «EFSA Journal», 2015.

Unione europea, Direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari, 2002.

Hans Geyer et al., Analysis of non-hormonal nutritional supplements for anabolic-androgenic steroids: results of an international study, «International Journal of Sports Medicine», 2004.

Robert R. Wolfe, Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: myth or reality?, «Journal of the International Society of Sports Nutrition», 2017.

Robert W. Morton et al., A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength, «British Journal of Sports Medicine», 2018.

Jozo Grgic et al., International Society of Sports Nutrition position stand: sodium bicarbonate and exercise performance, «Journal of the International Society of Sports Nutrition», 2021.

Andrew M. Jones, Dietary nitrate supplementation and exercise performance, «Sports Medicine», 2014.

Victor J. Navarro et al., Liver injury from herbals and dietary supplements in the US Drug-Induced Liver Injury Network, «Hepatology», 2014.

U.S. Food and Drug Administration, DMAA in products marketed as dietary supplements, 2013.



### Aulas de italiano 1:1



Martin

ciência, tecnologia e etimologia

Agendar pelo WhatsApp



Licia

arte, paciência e gramática

Agendar pelo WhatsApp

italianoconmartin.com - leituras, gramática e vocabulário grátis